Prueba Técnica

Parte I. Manejo de bases de datos:

Utilice los datos suministrados para resolver las preguntas que encontrará en este documento. Los archivos productos.csv y compras.csv contienen información anonimizada sobre clientes y compras de diferentes marcas. A continuación, se describen las variables principales de cada archivo:

a. productos.csv

- SKU id: Identificador único del producto.
- Category: Categoría del producto (en este ejercicio, solo encontrarás "Cerveza").
- SKU SIZE: Volumen del empaque del SKU (en mililitros).
- Cupo: Agrupación de tamaño según el producto.
- Tipo de Material: Detalle adicional sobre el material del empaque.

b. compras.csv

- Brand: Marca del producto.
- SKU id: Identificador único del producto.
- Unit_Quantity: Cantidad de unidades compradas de ese producto.
- Volume: Volumen total de la compra (en hectolitros).
- GMV: Valor de venta (Gross Merchandise Value).
- Customer: Identificador del cliente.
- Order_Date: Fecha de la compra.
- POC: Punto de venta.

1. **Realice un análisis exploratorio de las tablas:**
   - Identifique y describa los diferentes **perfiles de clientes** presentes en los datos. (métricas por perfiles , agrupar consumos, que marcas compran agrupar por Brand , unique quantity) Resuma su comportamiento de compra.
   - Presente los **insights** que considere relevantes para el negocio. (Dia más fuerte estacionalidad)(Mensual /Semanal) ,importante point of sale , ubicación si no se vende nada en una zona sacar campaña de marketing ej .

2. **Seleccione una marca de su preferencia y ajuste un modelo de probabilidad de compra para la marca seleccionada**:
   - Explique el proceso que siguió para ajustar el modelo.
   - Indique qué variables consideró relevantes para predecir la compra o no compra de la marca.

3. **¿Qué variables recomendaría usar para hacer más robustos los modelos?**
    - ¿Son de uso público? ¿Dónde las puede encontrar?
    - **Nota:** No es necesario que incluya estas variables ni cambie el modelo del punto 2.

4. La prueba debe ser realizada en un notebook o archivo ejecutable de Python donde se muestre la lógica de ejecución de la prueba y las visualizaciones necesarias (gráficos). Puede usar otras herramientas que faciliten su análisis.
5. Siéntase libre en entregar cualquier de tipo de análisis adicional.
6. **La discusión y exposición de la prueba serán en inglés.**
8. Al finalizar la prueba adjunte scripts y documentos utilizados según la fecha indicada.

Parte II. Modelado de bases relacionales:

1. Crear una propuesta para un modelo de base de datos relacional a partir de:
    a. Zona 4 (Nombre)
    b. Países por zona de 1 a 20 (Nombre)
    c. Marcas por países 10 a 20 (Nombre, tipo de marca)
    d. Campañas por marca de 100 a 500 por año (Nombre, tipo de campaña, fecha inicio, Fecha fin)
    e. E-commerce por país 1 a 3 (Nombre plataforma, código promocional por campaña, campaña, marca patrocinadora, valor del pedido)
    f. Indicadores (Tipo de indicadores)
        i. Rendimiento (Impresiones por persona, Impresiones por vistas, Impresiones por alcance, ventas por impresiones)
        ii. Costo Eficiente (Costo por impresiones, costos por ventas, costo por alcance, costo por vistas, costos por clicks, costo por links)
        iii. Impacto (impresiones, ventas, alcance, vistas, clicks, links, inversión)
2. Esperados:
    a. Entregar modelo de entidad relación
    b. Código de SQL para la creación del modelo.
3. Siéntanse libres de entregar cualquier otra sugerencia.